

## ***Echographisches Regressionsverhalten von Aderhautmelanomen nach Leksell Gamma Knife-Therapie***

K. Müllner<sup>1</sup>, G. Langmann<sup>1</sup>, G. Pendl<sup>2</sup> und J. Faulborn<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitäts-Augenklinik, Graz

<sup>2</sup> Universitätsklinik für Neurochirurgie

**Zusammenfassung.** Im Zeitraum von Juni 1992 bis Juli 1995 wurden an der Grazer Universitäts-Augenklinik 29 Aderhautmelanome mit der Leksell Gamma-Einheit radiochirurgisch behandelt. Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung des Regressionsverhaltens, das Ausmaß und der zeitliche Ablauf der Tumorgrößenabnahme.

**Ergebnisse:** Es wurde keine signifikante Korrelation zwischen Tumorregression und Tumorraddosis gefunden. Die Tumorrückbildung ist abhängig von der Ausgangshöhe. Während in der Gruppe mit einer Tumorprominenz unter 5 mm Tumorausgangshöhe bei 8 Patienten nach Therapie keine Prominenz mehr nachweisbar war, bildete sich in der Gruppe über 5 mm Tumorprominenz lediglich zwei Tumore in eine flache Narbe um, bei 18 Patienten fand sich eine Restprominenz.

Die Zunahme der Reflektivität, verbunden mit einer Größenabnahme scheint ein gutes Kriterium für die Effizienz der Behandlung zu sein. Bei 5 Patienten mit einer über einen längeren Zeitraum gleichbleibenden niederen Reflektivität wurden Metastasen gefunden. Bei 2 Patienten wurde auf Grund einer unsicheren Tumorregression und bei einem Patienten auf Grund einer Größenzunahme eine Enukleation durchgeführt.

**Schlußfolgerung:** Das echographische Reflexionsverhalten und die Größenabnahme ist ähnlich der Brachytherapie und stellt den wichtigsten diagnostischen Parameter zur Beurteilung der Tumorregression dar. Als Therapieerfolg ist eine Reflexionszunahme in den ersten sechs bis acht Monaten sowie eine Abnahme der Tumorgöße zu werten.

**Schlüsselwörter:** Gamma Knife, Aderhautmelanom, Ultraschalluntersuchung, Reflektivität.

### **Echographic findings in uveal-melanomas treated with the Leksell Gamma Knife**

**Summary.** Purpose of this study was to examine the ultrasonographic findings of uveal melanomas treated by Gamma Knife radiosurgery. Between June 1992 and July 1995 29 patients suffering from uveal melanoma were treated with the Leksell Gamma Knife. All patients were controlled by A scan and B scan ultrasonography. The minimum follow-up was one year. Three echographic parameters were recorded:

reflectivity and sound attenuation, regression of the tumor, time course of tumor regression.

No significant correlation between tumor regression and marginal tumor dose was found. Time of regression depends on the tumor height. Tumors smaller than 5 mm in height showed a complete regression. Among tumors larger than 5 mm only 2 regressed completely. In 18 melanomas a tumor residual prominence was seen. Reflectivity and tumor regression are important indicators for assessing the success of treatment. In two patients with low reflectivity and dissatisfying regression and in 1 patient with an increase of tumor height, enucleation was performed. In five patients with a low reflectivity for a long period, metastases were found.

Tumor height reduction and increase of the inner reflectivity seems to be of good clinical relevance. Echographic findings like reflectivity and onset of tumor height reduction are similar to findings after brachytherapy with Ruthenium 106.

The most predictive signs for good prognosis seem to be increase in reflectivity and tumor reduction within the first six to eight months.

**Key words:** Gamma Knife therapy, choroidal melanoma, ultrasonography, reflectivity, tumor regression.

### **Einleitung**

Seit Einführung der lokalen Behandlung von Aderhautmelanomen mit Cobalt-125- und Ruthenium-106-Applikatoren kommt der Ultraschalluntersuchung eine wichtige Bedeutung in der Verlaufskontrolle und der Beurteilung der Effektivität zu. Bislang publizierte Arbeiten über das Reflexionsverhalten, Tumorgößenabnahme und Schallschwächung sind über die Brachytherapie mit Ruthenium-106 und dem Jod-125 bekannt [2–6, 8, 10]. Erfahrungen mit der radiochirurgischen Behandlung von Aderhautmelanomen wurden von Chinela [1], Langmann [7], Marchini [9], Rennie [11], Zambrano [12] und Zehetmayer [13] mitgeteilt. Seit Juni 1992 wurden an der Grazer Univ.-Augenklinik Aderhautmelanome mit der Leksell Gamma-Einheit radiochirurgisch behandelt [7]. Bei allen behandelten Tumoren wurde eine Ultraschallverlaufskontrolle (A- und B-Bild Echographie) zur Beurteilung der Effektivität durchgeführt. Ziel dieser

**Tabelle 1.** Patientendaten

| Pat. Nr. | Alter | Nachbeobachtung<br>Monate | Tumor-Höhe<br>vor Therapie | Tumor-Höhe<br>nach Therapie | Tumor<br>Basis | Reflexion<br>vor Therapie | Reflexion<br>nach Therapie | Tumorrand<br>Dosis |
|----------|-------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1        | 69 J  | 50                        | 6,5                        | 3,6                         | 16,6 × 6,5     | 10%                       | 80%                        | 45 Gy              |
| 2        | 72 J  | 47                        | 8,9                        | 4,0                         | 12,9 × 10,4    | 40%                       | 90%                        | > 50 Gy            |
| 3        | 66 J  | 46                        | 3,0                        | Narbe                       | 15,0 × 12,0    | 20%                       | 100%                       | > 50 Gy            |
| 4        | 31 J  | 45                        | 7,9                        | 3,72                        | 7,2 × 14,5     | 20%                       | 80%                        | 45 Gy              |
| 5        | 61 J  | 45                        | 6,6                        | 2,6                         | 7,3 × 6,4      | 20%                       | 80%                        | > 50 Gy            |
| 6        | 53 J  | 45                        | 4,0                        | Narbe                       | 3,5 × 4,0      | 40%                       | 100%                       | > 50 Gy            |
| 7        | 82 J  | 44                        | 10,1                       | 3,14                        | 20,9 × 15,3    | 20%                       | 80%                        | 50 Gy              |
| 8        | 72 J  | 39                        | 7,0                        | 3,72                        | 16,8 × 14,8    | 20%                       | 90%                        | 50 Gy              |
| 9        | 68 J  | 37                        | 5,0                        | Narbe                       | 4,3 × 8,2      | 20%                       | 100%                       | > 50 Gy            |
| 10       | 62 J  | 35                        | 5,0                        | Narbe                       | 11,6 × 15,6    | 40%                       | 100%                       | > 50 Gy            |
| 11       | 77 J  | 34                        | 7,0                        | Enukleation                 | 16,8 × 15,0    | 70%                       | 70%                        | > 50 Gy            |
| 12       | 74 J  | 33                        | 3,5                        | Narbe                       | 10,3           | 20%                       | 100%                       | > 50 Gy            |
| 13       | 63 J  | 32                        | 4,6                        | Narbe                       | 10,0 × 11,0    | 40%                       | 100%                       | 50 Gy              |
| 14       | 65 J  | 31                        | 5,2                        | 3,5                         | 12,6 × 9,8     | 20%                       | 70%                        | 50 Gy              |
| 15       | 32 J  | 30                        | 2,9                        | Narbe                       |                | 20%                       | 80%                        | 50 Gy              |
| 16       | 65 J  | 30                        | 8,0                        | 3,7                         |                | 20%                       | 80%                        | 50 Gy              |
| 17       | 61 J  | 25                        | 3,4                        | Narbe                       | 11,0 × 13,0    | 50%                       | 100%                       | 50 Gy              |
| 18       | 51 J  | 23                        | 5,5                        | 2,8                         | 12,3 × 7,8     | 30%                       | 90%                        | 45 Gy              |
| 19       | 46 J  | 23                        | 10,8                       | 4,8                         | 9,8 × 8,6      | 20%                       | 90%                        | 50 Gy              |
| 20       | 51 J  | 22                        | 9,4                        | z.n. Applikator             |                | 50%                       | 70%                        | 50 Gy              |
| 21       | 50 J  | 22                        | 8,6                        | Enukleation                 | 6,8 × 6,5      | 20%                       | 40%                        | 50 Gy              |
| 22       | 43 J  | 22                        | 8,1                        | Enukleation                 | 7,7 × 16,8     | 20%                       | 40%                        | 50 Gy              |
| 23       | 47 J  | 21                        | 9,8                        | 5,2                         | 15,1 × 21,4    | 20%                       | 90%                        | 50 Gy              |
| 24       | 98 J  | 21                        | 11,1                       | 5,35                        | 12,6 × 15,4    | 60%                       | 80%                        | 50 Gy              |
| 25       | 71 J  | 17                        | 6,0                        | Narbe                       | 12,2 × 15,4    | 20%                       | 100%                       | 45 Gy              |
| 26       | 67 J  | 17                        | 7,9                        | 4,8                         |                | 20%                       | 80%                        | 45 Gy              |
| 27       | 67 J  | 16                        | 8,7                        | 3,5                         | 7,1 × 1,25     | 20%                       | 80%                        | 45 Gy              |
| 28       | 64 J  | 13                        | 10,81                      | 5,67                        |                | 20%                       | 80%                        | 45 Gy              |
| 29       | 51 J  | 12                        | 2,67                       | Narbe                       | 5,9 × 5,7      | 20%                       | 100%                       | 45 Gy              |

Arbeit war es, Erfahrungen über die Dynamik der Tumorre-  
gression und des Reflexionsverhalten zu untersuchen und  
mit der Brachytherapie, Ruthenium-106 zu vergleichen.

## Patienten und Methodik

### Patienten

Im Zeitraum von Juni 1992 bis Juli 1995 wurden 29 Ader-  
hautmelanome an der Grazer Univ.-Augen-Klinik mit der  
Leksell Gamma-Einheit behandelt. Neben der routinemäßi-  
gen Biomikroskopie, Tonometrie, Photodokumentation und  
SLO-Untersuchung wurden präoperativ, 1 Woche, 6  
Wochen, 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate und schließlich in  
halbjährlichen Abständen nach Behandlung eine Ultraschall-  
Untersuchung durchgeführt. Das kürzeste Kontrollintervall  
beträgt 1 Jahr, das längste 4 Jahre. Der älteste Patient war 90  
Jahre, der jüngste Patient 33 Jahre alt (Durchschnitt: 63 Jah-  
re). Behandelt wurden nach 3 Gruppen: Gruppe 1 Tumor-  
randdosis > 50 Gy, Gruppe 2 Tumorraddosis = 50 Gy und  
Gruppe 3 Tumorraddosis < 50 Gy. Der kleinste Tumor war  
2,67 mm prominent, der größte Tumor war 11,16 mm groß.  
Die detaillierten Daten sind aus der Tabelle 1 ersichtlich.

### Methodik

Die radiochirurgische Behandlung unserer Aderhautmelano-  
me wurde von Langmann [7] ausführlich beschrieben.

Die Untersuchungen wurden mit den Ultraschallgeräten  
der Fa. Biovision und Cooper Vision durchgeführt. Bei allen

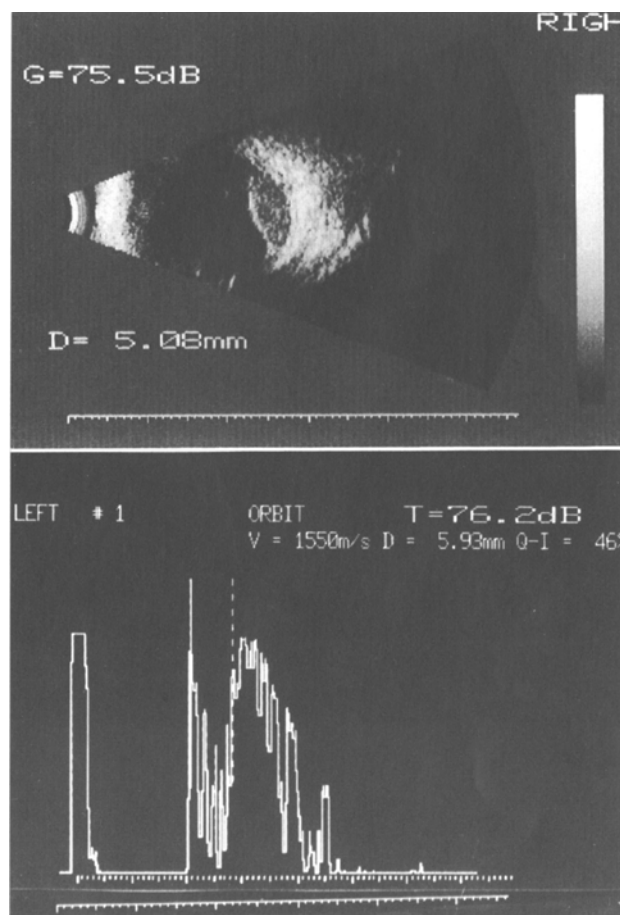
Patienten wurde eine A-Bild- und B-Bild-Untersuchung  
durchgeführt.

Zur echographischen Charakterisierung des Tumors  
dienten uns folgende Angaben:

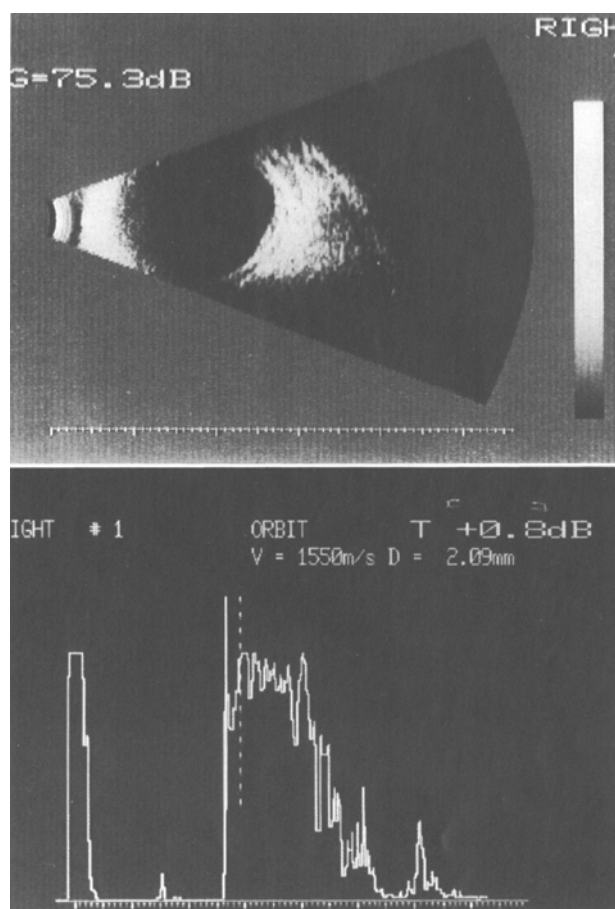
1. Die maximale Tumorgöße in mm vor Behandlung, 1  
Woche, 6 Wochen, 3 Monate, 6 Monate und 1 Jahr nach  
Behandlung.
2. Die Zunahme der Innenreflexion (präoperativer Verlauf)  
in Prozent
3. Die Tumoralbwertszeit

## Ergebnisse

Die Prominenz der 29 Aderhautmelanome, die bis Juli 1995  
mit der Gamma-Einheit lag zwischen 2,67 und 11,16 mm. In  
Anlehnung an die Einteilung von Hallermann und Lom-  
matszsch [8] lassen sich diese Tumore in 3 Gruppen (Gruppe  
1 < 5 mm, Gruppe 2: 5–8 mm und Gruppe 3 > 8 mm) einteil-  
len. In Anlehnung an diese Klassifikation unterteilen wir die  
behandelten Patienten in 2 Gruppen. Gruppe 1: Tumore bis  
maximal 5 mm Höhe und Gruppe 2: Tumore größer als  
5 mm. Bei Tumoren bis 5 mm (Durchschnitt 4,6) kam es in  
8/8 (100%) Fällen zu einer vollständigen Rückbildung des  
Tumors mit Narbenbildung. In der Gruppe über 5 mm  
(Durchschnitt 7,0 mm) bildete sich der Tumor in 2/20 (10%)  
Fällen vollständig zurück, bei 15/20 Patienten blieb eine  
Restprominenz, abhängig von der Tumorausgangshöhe zwi-  
schen 3 und 6,5 mm bestehen. Eine Patientin wurde in diese  
Untersuchung nicht aufgenommen, da der Tumor primär mit



**Abb. 1.** 72 Jahre alter Patient: A Bild 5,9 mm hohe solide Prominenz, niedrige Innenreflexion, B 5,1 × 12,2 mm, Sklera intakt



**Abb. 2.** Derselbe Patient wie Abb. 1, 12 Monate nach Bestrahlung, Ah-Nh-Komplex 2,1 mm verdickt, hohe Reflexion

einem Ruthenium-Applikator behandelt wurde und auf Grund einer fehlenden Regression nach 1 1/2 Jahren eine zusätzliche stereotaktische Behandlung durchgeführt wurde. Bei 3 Patienten wurde auf Grund einer fehlenden Regression und echographisch festgestellten Größenzunahme eine Enukleation durchgeführt. Metastasen fanden wir bei einem Patienten in der Gruppe kleiner als 5 mm und bei drei Patienten mit einer Tumorausgangshöhe größer als 5 mm.

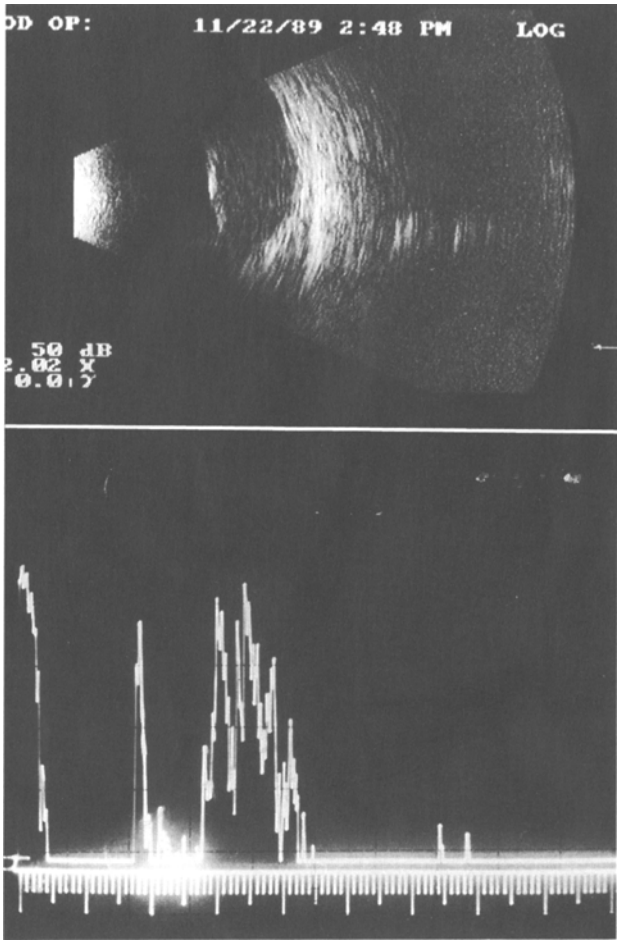
### Verlaufsformen

Nach Auswertung aller Daten wurden folgende Tendenzen sichtbar.

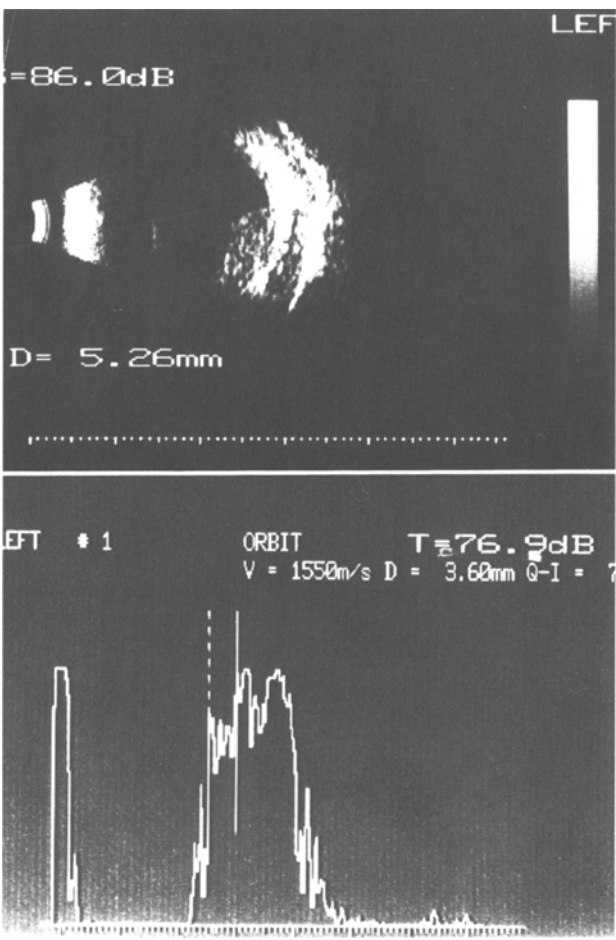
1. Eine Woche nach Behandlung konnte in 11 Fällen eine scheinbare Tumorgößenzunahme mit einer Zunahme der serösen Begleitmotio festgestellt werden. Die echographisch gemessene Größenzunahme betrug zwischen 0,4 und 0,7 mm. Wir führen dieses scheinbare Wachstum auf eine exsudative und/oder entzündliche Reaktion zurück, da sich diese Größenzunahme innerhalb von 2 Wochen bis 4 Monaten wieder zurückbildete.
2. Abhängig von der verwendeten Tumorraddosis trat die Tumoregression zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt auf. In der Behandlungsgruppe 1 und 2 (> 50 Gy und = 50 Gy Tumorraddosis) trat eine signifikante Abnahme der

Tumorphöhe zwischen dem 3. und 6. Monat, und in der Gruppe 3 (< 50 Gy Tumorraddosis) zwischen dem 5. und 7. Monat ein. Nach einem Jahr war die durchschnittliche Tumorphöhe in der Gruppe 1 68,8%, in der Gruppe 2 62,5% und in der Gruppe 3 56,9% im Vergleich mit der ursprünglichen Ausgangshöhe (Tabelle 2).

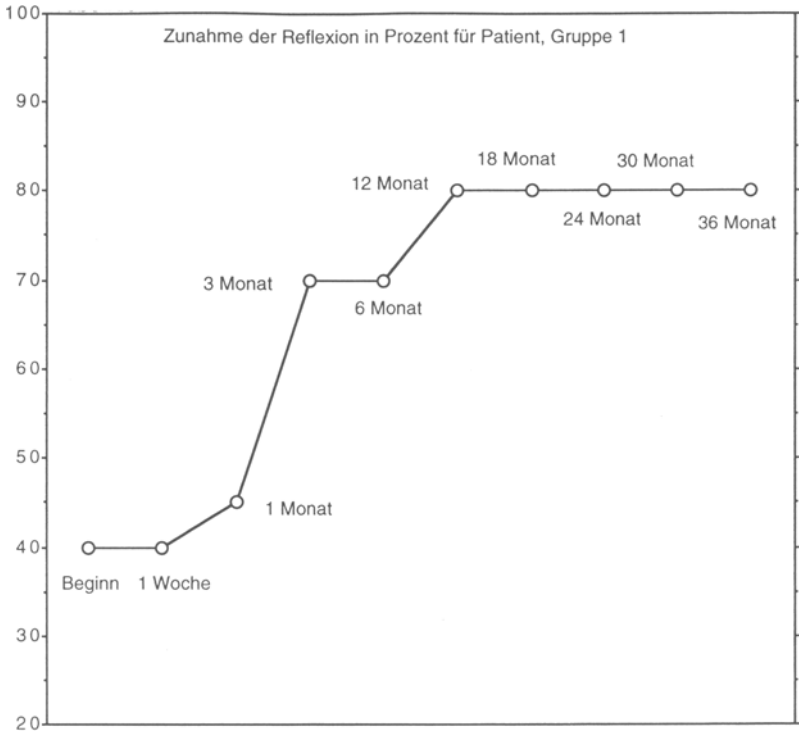
3. Die Rückbildungstendenz zeigt sich abhängig von der Tumorausgangshöhe. Während in der Gruppe unter 5 mm Tumorphöhe (8 Patienten) bei 8 Patienten der Tumor sich bis zu einer völligen Narbe zurückbildete, konnte in der Gruppe über 5 mm (20 Patienten) lediglich bei 2 Patienten eine völlige Tumorrückbildung gefunden werden. Bei 3 Patienten wurde ein echographisch dokumentiertes Wachstum festgestellt.
4. Kein Unterschied konnte in der Entwicklung des Reflexionsverhalten der einzelnen Gruppen gefunden werden. Innerhalb der ersten 4 bis 6 Monate kam es zu einem stetigen Ansteigen der Innenreflexion bei 23 Patienten. Bei 6 Patienten blieb der Reflexionsgrad bis zu einem Jahr niedrig, ohne daß eine Größenzunahme dokumentiert werden konnte. Vier Patienten entwickelten Metastasen und 2 Melanome wurden auf Grund einer fehlenden Regression enukleiert.
5. Die Tumoralbzwertszeit zeigt sich abhängig von der Ausgangshöhe. Während in der Gruppe kleiner als 5 mm im



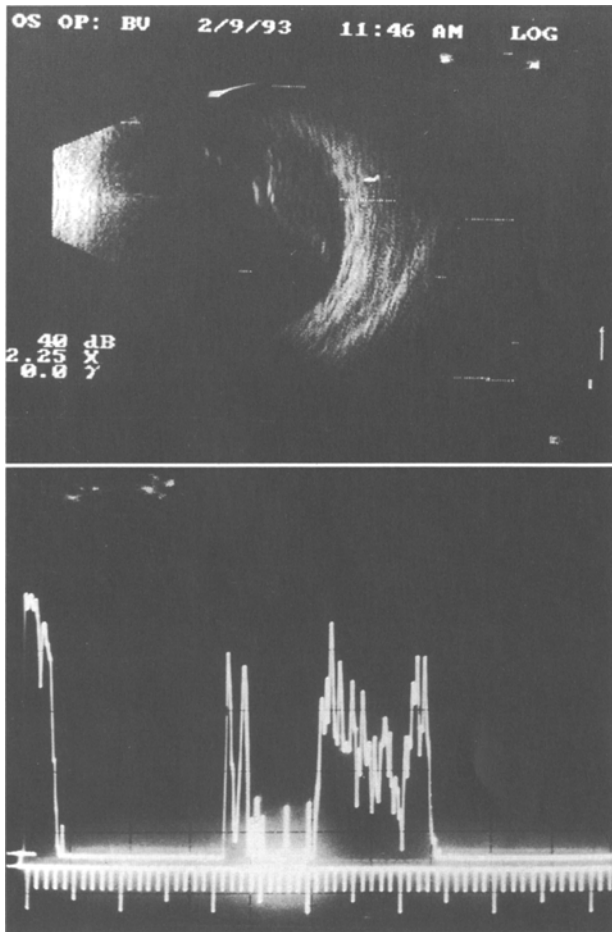
**Abb. 3.** 95 Jahre alter Patient: A Bild 7,5 mm hohe solide Prominenz, niedrige Innenreflexion. B Bild 8,9 × 15,1 mm, Sklera intakt



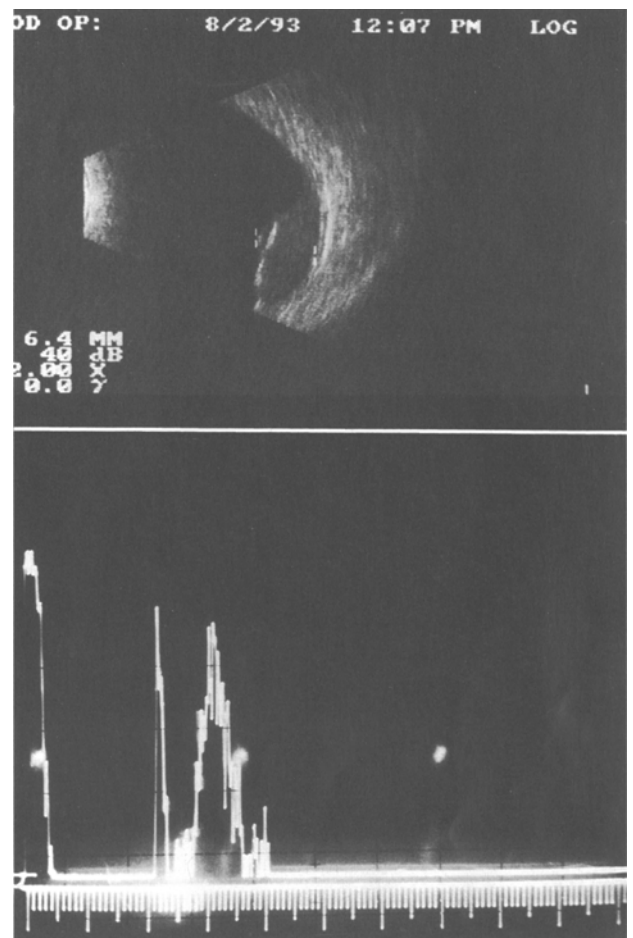
**Abb. 4.** Derselbe Patient wie in Abb. 3, 24 Monate nach Behandlung. A Bild 3,6 mm mit hoher Reflexion, B Bild 5,3 × 11,0 mm



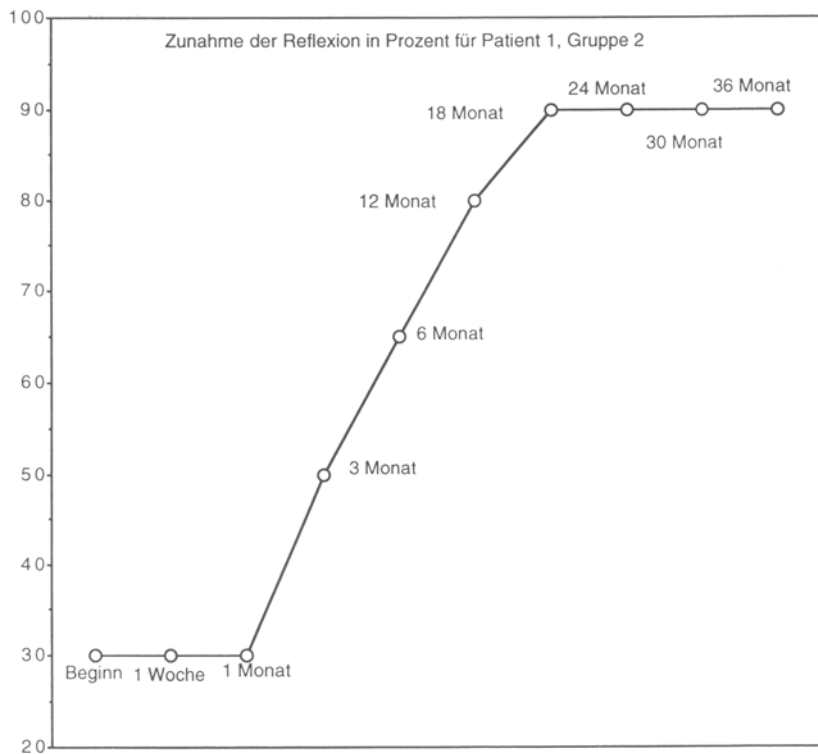
**Tabelle 2.** Individueller Verlauf der Reflexionsänderung für Patient 1 in Gruppe 1



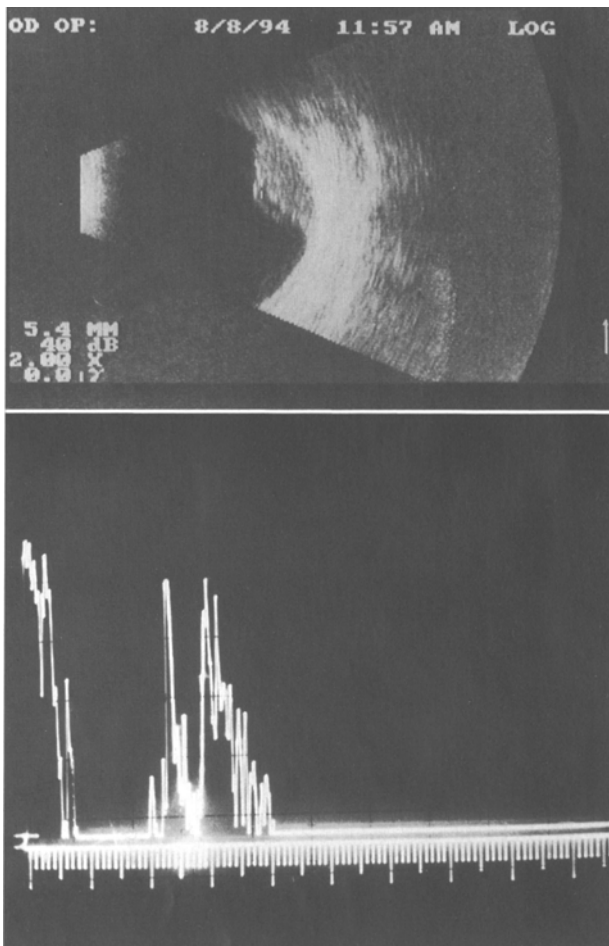
**Abb. 5.** 35 Jahre alter Patient: A Bild 7,9 mm hohe solide Expansion mit niedriger Innenreflexion, B Bild 7,2 × 14,5 mm, Sklera intakt



**Abb. 6.** Derselbe Patient wie in Abb. 5, 4 Monate nach Behandlung, A Bild 6,9 mm hohe solide Expansion mit niedriger Innenreflexion, B Bild 6,4 × 14,5 mm, Sklera intakt



**Tabelle 3.** Individueller Verlauf der Reflexionsänderung für Patient 1 in Gruppe 2. Beide Patienten typischer Verlauf in den einzelnen Gruppen



**Abb. 7.** Derselbe Patient wie in Abb. 5, 12 Monate nach Behandlung, A Bild 5,3 mm mit niedriger Innenreflexion, B Bild 5,4 × 14,5 mm, Sklera intakt

Mittel nach 6 Monaten ( $\pm 3$  Monate) der Tumor echographisch um die Hälfte kleiner wurde, war in der Gruppe größer als 5 mm die Tumoralbhaltszeit 9 Monate ( $\pm 3$  Monate).

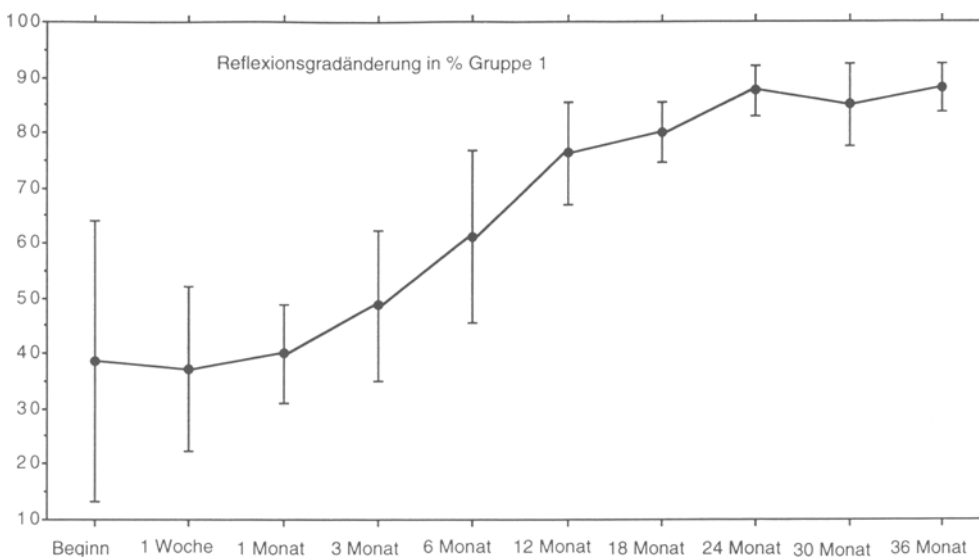
### Diskussion

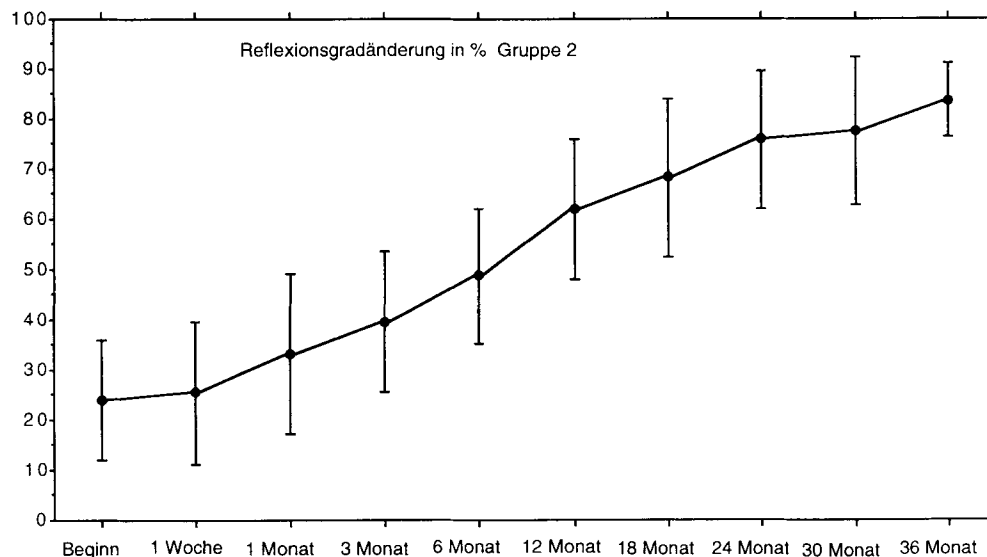
Bisher existieren unseres Wissens noch keine Arbeiten über das Reflexionsverhalten von Aderhautmelanomen nach einer Behandlung mit der Leksell Gamma-Einheit. Unser Ziel war es, unsere Ergebnisse mit den vorliegenden Berichten nach Brachytherapie mit Ruthenium-106 zu vergleichen [2–6, 8, 10].

Eichler [3] und Guthoff [4, 5] beschreiben das typische Reflexionsverhalten von Aderhautmelanomen nach Ru-Brachytherapie mit einer deutlichen Tumorthöhenreduktion und gleichzeitigen Steigerung des Reflexionsgrades nach 4 Monaten. Rezidive sind durch eine Zunahme der Prominenz mit gleichbleibend, niedriger oder abnehmender Reflexion gekennzeichnet. Als prognostisch ungünstiges Zeichen wird eine gleichbleibend niedere Reflexion gewertet.

Nach Auswertung unserer Daten verhalten sich radiochirurgisch behandelte Melanome ähnlich. Im Regelfall kommt es innerhalb von 4–8 Monaten zu einer deutlichen Größenreduktion mit stetiger Zunahme der Reflektivität. Ausschlaggebend für die Rückbildungstendenz ist die Tumorausgangshöhe. Die Anfangs beobachtete entzündlich/exsudativ bedingte Größenzunahme ist bei Tumoren > 5 mm häufiger zu beobachten als bei kleineren Tumoren und ist wahrscheinlich durch das größere Gesamtbestrahlungsvolumen bedingt. Diese exsudativ bedingte Größenzunahme ist durch eine niedrige Innenreflexion gekennzeichnet und sollte unserer Erfahrung nach nicht länger als maximal 4 Monate dauern. Diese scheinbare Zunahme erreichte bei unseren Patienten nach 3 Wochen ihre maximale Ausdehnung und blieb dann bis zu 3 Monaten konstant, um anschließend in eine Regression des Tumors und mit einer langsamen Zunahme der Reflektivität überzugehen. Die durchschnittliche Größenzunahme betrug 0,4 mm ( $\pm 0,3$  mm) und war abhängig von der Tumorausgangshöhe. Tumore über 8 mm zeigten

**Tabelle 4.** Reflexionsgradänderung in Gruppe 1, Mittelwert und Standardabweichung



**Tabelle 5.** Reflexionsgradänderung in Gruppe 2, Mittelwert und Standardabweichung

eine durchschnittliche Zunahme von 0,6 mm. Bleibt diese Größenzunahme länger als 4 Monate kombiniert mit einer niedrigen Innenreflexion bestehen, sollte an eine unzureichende bzw. fehlende Regression gedacht werden und engmaschige Kontrollen durchgeführt werden bzw. weitere Behandlungsschritte gesetzt werden.

Eine deutliche Größenabnahme verbunden mit einer Zunahme der inneren Reflektivität ist als günstiges Zeichen zu betrachten.

Der Beginn und die Geschwindigkeit einer meßbaren Größenabnahme ist abhängig von der Ausgangshöhe. Tumore kleiner als 5 mm zeigten eine Tumoralbhaltszeit von durchschnittlich 6 Monaten (Minimum 4 Monate, Maximum 1 Jahr), zu einer vollkommenen Regression kam es durchschnittlich nach 18 Monaten (Minimum 1 Jahr, Maximum 2 Jahre). Bei Tumoren größer als 5 mm ist die Tumoralbhaltszeit durchschnittlich 18 Monate (Minimum 6 Monate, Maximum 24 Monate), die vollkommene Regression wurde in 2 Fällen nach 1 Jahr beobachtet. Guthoff [4] korreliert die Regressionsgeschwindigkeit mit der Prognose des Tumorleidens. Er fand bei rasch kleiner werdenden Tumoren ein statistisch signifikant höheres Risiko an Metastasen zu erkranken, als bei Tumoren mit einer langsamen Tumorrückbildung. Nach Guthoff sollte die Regressionsgeschwindigkeit neben der Tumorgroße als eigener prognostischer Faktor gewertet werden, da seiner Meinung nach eine rasche radiogene Volumsverminderung eine schlechte Prognose *quoad vitam* darstellt.

Den Zusammenhang zwischen schneller Regression und einem erhöhten Risiko, an Metastasen zu erkranken, konnten wir nicht beobachten, da nur bei einem Patienten eine schnelle Regression (Tumorausgangshöhe 6 mm, Halbwertszeit 6 Monate, komplette Regression nach 1 Jahr) beobachtet wurde, der Patient bis jetzt aber metastasenfrei blieb. Sehr wohl fanden wir einen Zusammenhang zwischen lang niedrigbleibender Regression und Metastasierungstendenz. Bei allen Patienten mit Metastasierung und mit einer unzufriedenstellenden Regression blieb das Reflexionsverhalten über ein Jahr nieder. Dies stimmt mit Berichten von Kissin-

ger [6], Eichler [3] und Guthoff [4, 5] überein, die eine niedrige Reflektivität für ein ungünstiges Zeichen halten.

Versucht man eine fehlende Regression oder eine Metastasierung in Korrelation mit der Tumorraddosis zu bringen, so zeigt sich aufgeschlüsselt nach der Tumorraddosis, daß in der Gruppe größer als 50 Gy 3 Metastasen und in den Gruppen gleich 50 Gy und kleiner als 50 Gy je eine Metastasierung gefunden wurden. Unsere einzelnen Gruppen sind zu klein und die Nachbeobachtungszeiten zu kurz, noch wurde derzeit Rücksicht auf Basis, Höhe und Lage genommen (maximal 54 Monate, minimal 18 Monate), um statistisch signifikante Aussagen zu treffen. Tendenziell kann festgestellt werden, daß mit einer Tumorraddosis kleiner als 50 Gy eine ausreichende Regression des Tumors zu erwarten ist.

Bei den 3, auf Grund einer fehlenden Regression enukleierten und histologisch untersuchten Augen, fanden wir in allen 3 Präparaten neben Tumorzellnekrosen, aktive Melanomzellen und eine Infiltration der innersten Skleraschichten. Bei allen 3 Patienten blieb die Regression aus, die innere Reflektivität nieder und echographisch wurde der Verdacht einer Sklerainfiltration gestellt.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das echographische Verhalten von Aderhautmelanomen nach Gamma Knife-Therapie dem der Brachytherapie vergleichbar ist. Unterschiedliches Reflexionsverhalten von Y-Knife- und Ru 106-behandelten Patienten beobachteten wir im Zeitpunkt des Beginns der Regression und der Zunahme der Reflexion, abhängig von der Tumorausgangshöhe. Kommt es innerhalb der ersten 6 Monate nicht zu einem deutlichen Anstieg der Reflektivität, bzw. zu einer deutlichen Abnahme der Tumorphöhe nach 6 Monaten sollte dies als Warnzeichen angesehen werden und weitere diagnostische und therapeutische Schritte durchgeführt werden.

## Literatur

1. Chinela AB, Zambrano AD, Bunge HJ (1992) Gamma Knife radiosurgery in uveal melanomas. In: Steiner L (ed) *Radiosurgery: baseline and trends*. Raven Press, New York, pp 161-169

2. Coleman DJ, Silverman RH, Rondeau MJ, Coleman JA, Rosberger D, Ellsworth RM, Luzzi FL (1991) Ultrasonic tissue characterisation of uveal melanoma and prediction of patient survival after enucleation and brachytherapy. *Am J Ophthalmol* 112: 682–688
3. Eichler Ch, Hertel A, Lommatzsch PK, Fuhrmann P (1987) Echographische Befunde vor und nach  $\beta$ -Betstrahlung (106 Ru/106 Rh) von Aderhautmelanomen. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 190: 17–20
4. Guthoff R, Haase J, Domarus von D, Draeger J, Lauritzen K (1990) Das Regressionsverhalten des Aderhautmelanoms nach Strahlentherapie- ein neuer prognostischer Parameter? *Klin Monatsbl Augenheilkd* 196: 6–10
5. Guthoff R, Domarus von D, Schroeder W (1981) Gegenüberstellung klinischer, echographischer und histologischer Befunde beim malignen Melanom der Aderhaut. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 179: 330–332
6. Kissinger A, Bornfeld N, Foerster MH, Gerke E, Wessing A, Meyer-Schwickerath G (1986) Echographische Beurteilung maligner Melanome der Uvea nach Ruthenium-Therapie. *Fortschr Ophthalmol* 83: 721–725
7. Langmann G, Pendl G, Schröttner O, Stükeltschweiger G, Faulborn J (1995) Die radiochirurgische Therapie mit der Leksell Gamma-Einheit in der Behandlung von Aderhautmelanomen. *Spektrum Augenheilkd* 9/1: 16–21
8. Hallerman D, Lommatzsch PK (1979) Langzeitbeobachtungen nach Strahlentherapie des malignen Melanoms der Aderhaut mit dem Ru106/Ru106-Applikation. *Ber Dtsch Ophthalmol Ges* 76: 171–181
9. Marchini G, Babighian S, Tomazolli L, Gerosa M, Nicolato A, Bricolo A, Piovan E, Zampieri P, Alessandrini F, Benati A, Foroni R, Giri M, Pasoli A, Bonomi L (1995) Stereotactic radiosurgery of uveal melanomas: preliminary results with Gamma Knife treatment. *Stereotactic Funct Neurosurg* 64 [Suppl] 1: 72–79
10. Menapace R, Binder W, Skorpik Ch, Gnad HD (1989) Assessment of echographic regression criteria in Ruthenium-irradiated melanoma. *Ophthalmologica* 198: 129–134
11. Rennie IG et al (1996) The use of single fraction Leksell stereotactic radiosurgery in the treatment of uveal melanoma. *Acta Ophthalmol* (in press)
12. Zambrano AD, Chinela AB, Bunge HJ (1989) Stereotactic radiosurgery for uveal melanomas. Protocol for treatment. *Archivos de ophthalmologica de Buenos Aires* 64: 49–54
13. Zehetmayer M, Menapace R, Kitz K, Ertl A (1995) Gamma Knife radiosurgery for uveal melanoma. *Radiosurgery* 1: 165–171

**Korrespondenz:** Dr. K. Müllner, Univ.-Augenlinik Graz, Auenbruggerplatz 4, A-8036 Graz.